

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه‌ی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فرمود:
ما را به راه راست رهنمون باش و ما را به پیمودن راهی هدایت فرما که به محبت تو می‌انجامد و به دین تو می‌رساند و مانع از آن می‌شود که با پیروی از هواهای نفسانی و آراء شخصی خود به هلاکت در افتیم.

تمرین ۴:

تخمین موقعیت دوبعدی ربات چرخدار با

فیلتر کالمن توسعه یافته

درس ربات های متحرک خودگردان

مهلت ارسال: ۷ تیر ۱۴۰۵

تخمین موقعیت دوبعدی ربات چرخدار با فیلتر کالمن توسعه یافته^۱ (EKF)

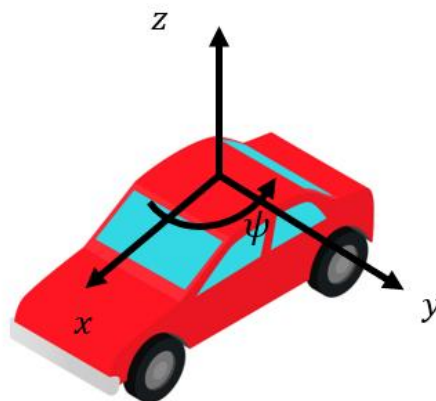
شرح مساله

برای دانلود داده مورد نیاز تمرین از این [لینک](#) استفاده کنید.

داده ای که اختیار شما قرار گرفته است شامل اطلاعات IMU و GPS یک خودرو در یک بازه زمانی معین است. می خواهیم با استفاده از این داده، بردار حالت زیر را برای هر لحظه تخمین بزنیم. برای بردار حالت، توزیع نرمال چند متغیره در نظر گرفته ایم. بردار حالت در لحظه t در زیر نشان داده شده و پارامترهای آن نسبت به دستگاه مختصات جهانی (اینرسی) هستند.

$$\underline{X}_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \dot{x}_t \\ \dot{y}_t \\ \psi_t \end{bmatrix}$$

شکل ۱- بردار حالت خودرو در لحظه t



شکل ۲- دستگاه مختصات بدنه خودرو

ویژگی داده ها

- داده های ثبت شده مربوط به شتاب خطی در راستای محور x و y بدنه و سرعت زاویه ای حول محور z بدنه در فایل imu.txt می باشد.
- فایل gps.txt حاوی مقادیر طول و عرض جغرافیایی در زمان های مشخص شده است.
- هم داده های IMU و هم GPS دارای برچسب زمانی برحسب نانوثانیه است. همچنین مشخص است که نرخ داده های IMU بیشتر از GPS می باشد.

¹ Extended Kalman Filter

قدم های حل مساله

۱- ابتدا می‌بایست موقعیت‌های GPS را از قالب موقعیت‌های جغرافیایی به موقعیت‌های کارتزین ENU، با تقریب یک صفحه محلی حول اولین نقطه، تبدیل کنید. بدین منظور با فرض اینکه زمین یک کره با شعاع ثابت است از روابط زیر می‌توانید استفاده کنید:

$$\begin{aligned} x_t &= R(lon_t - lon_0) \cos(lat_0) \\ y_t &= R(lat_t - lat_0) \end{aligned}$$

شعاع کره زمین را ۶۴۰۰ کیلومتر در نظر بگیرید. حول نقطه مبدأ lat_0 (عرض) و lon_0 (طول) تقریب صفحه انجام می‌شود. تمامی طول و عرض‌ها را بر حسب رادیان در نظر بگیرد.

۲- حال مدل تغییر حالت (system eq.) و مدل مشاهدات را بنویسید.

راهنمایی ۱: پیشنهاد می‌شود مدل را شتاب‌های خطی و سرعتی $\Delta \mathbf{x}$ و $\Delta \mathbf{v}$ به صورت $\mathbf{x} = [x, y, z, \psi]^T$ و $\mathbf{v} = [v_x, v_y, v_z, \omega]^T$ در بردار ورودی $\mathbf{U}_t$ و بردار خروجی $\mathbf{Y}_t$ قرار دهد. فاصله برجسب‌های زمانی است. بعد بردار حالت ۵ می‌باشد.

$$X_t = g(X_{t-1}, x_t) + \epsilon$$

در این صورت مدل مشاهدات خطی خواهد بود و بعد بردار مشاهدات ۲ می باشد.

$$Y_t = h(X_t) + \delta$$

۳- ماتریس ژاکوبین مدل تغییر حالت را برای نقطه‌ای مشخص بنویسید. در پیاده‌سازی مناسب است این ماتریس در خروجی، فراخوانی یک تابع به ازای نقطه مشتق‌گیری به دست آید.

۴- تابع update را نیز پیاده‌سازی کنید. این تابع به‌دلیل خطی بودن مدل مشاهدات ساده خواهد بود.

۵- نويز مدل تغيير حالت و نويز مشاهدات را به صورت ماتريس‌هاى کواريانس قطرى با مقادير زير در نظر بگيريد:

$$R = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 100 \end{bmatrix}$$

۶- تخمین حالت اولیه را با استفاده از دو داده متوالی GPS و به صورت تحلیلی و دستی انجام بدهید.

۷- به ترتیب با فراخوانی تک به تک داده‌های IMU و در نزدیک‌ترین زمان، داده‌های GPS، دو قدم prediction و update را در فیلتر بیز انجام بدهید. توجه کنید که به دلیل نرخ بالاتر IMU نسبت به GPS قدم‌های update به تعداد کمتری فراخوانی خواهد شد.

۸- در گزارش خروجی موقعیت‌های مبتنی بر مشاهدات (یعنی GPS)، میانگین توزیع باور در هر لحظه و کانتور ماتریس کواریانس باور را ترسیم کنیم.

۹- انحراف معیار نویز مشاهدات را به ۱۰۰ متر در هر بعد افزایش دهید. فیلترینگ را از اول انجام دهید. چه تغییری در مشاهدات به وجود آمد. توضیح دهید.

چند توصیه

- در تمامی محاسبات به واحد درجه و رادیان دقت کنید.
- به جهت بردارهای شتاب و مثبت و منفی بودن زوایا دقت کنید.
- قدم‌های انجام کار را با بصری‌سازی صحت‌سنجی کنید.

ملاحظات انجام تمرین

- انتظار می‌رود گزارش واضح و رسا و ساختارمند باشد و طبق اصول صحیح نگارش شود. به عنوان مثال پیشنهاد می‌شود در گزارش خود برای تصاویر زیرنویس و برای جداول بالانویس اضافه شود و از فهرست مطالب و شماره‌گذاری صفحات استفاده شود.
- گزارش شما در فرآیند تصحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تمامی نکات و فرض‌هایی که برای پیاده‌سازی‌ها و محاسبات خود در نظر می‌گیرید را در گزارش ذکر کنید. الزامی به ارائه توضیح جزئیات کد در گزارش نیست. اما باید نتایج بدست آمده را گزارش و تحلیل کنید.
- در فرایند تصحیح لزوماً همه کدها اجرا نخواهند شد. بنابراین هرگونه نتیجه و یا تحلیلی که در شرح سوال از شما خواسته شده است را به طور واضح و کامل در گزارش بیاورید.
- هرچند هم‌فکری و مشارکت دانشجویان در فهم مطالب امری مطلوب تلقی می‌شود، اما با توجه به انفرادی بودن تمرین، وجود مشابهت غیرعادی در کد و گزارش تقلب محسوب شده و نمره افراد شرکت کننده در آن صفر ثبت خواهد شد.
- فایل گزارش را در پوشه report و کدها را در پوشه code قرار داده و سپس آنها را در یک فایل zip طبق فرمت در سایت کوئرا بارگذاری نمایید.

موفق باشید